

INFORME DE VALIDACIÓN DEL PRODUCTO

CÓDIGO DE DOCUMENTO: SGMM-IVP-001

VERSIÓN: 1.0

FECHA DE EMISIÓN: 15 de Noviembre de 2026

PROYECTO: Sistema de Gestión Integrado para Mercados Municipales (SGMM)

CLIENTE: Dirección de Ingresos / Honorable Alcaldía Municipal de Sucre

DIRECTOR DE PROYECTO: Univ. Daniel Moya

1. Objetivo del Informe

El presente documento tiene como objetivo registrar los resultados de las pruebas de validación aplicadas al Sistema de Gestión Integrado para Mercados Municipales (SGMM) al cierre de la fase piloto. Este informe técnico certifica que el software desarrollado (.NET/Spring Boot y React Native) cumple con los requisitos funcionales, criterios de rendimiento y estándares de usabilidad exigidos por la Alcaldía de Sucre para su puesta en producción.

2. Alcance y Entorno de Validación

La validación se ejecutó durante un período de 4 semanas, dividida en dos entornos controlados:

- Validación de Laboratorio (Alpha Testing):** Pruebas de estrés y concurrencia ejecutadas en el servidor de desarrollo del equipo técnico (Linux Mint) simulando cargas masivas de datos.
- Validación en Terreno (Beta/UAT Testing):** Pruebas operativas con 15 inspectores reales de la Intendencia Municipal en el **Mercado Central** y el **Mercado Campesino**, evaluando el comportamiento del sistema en condiciones reales de ruido, baja conectividad y alta transaccionalidad.

3. Matriz de Resultados de Validación Funcional

Se evaluaron los componentes críticos del ecosistema de software frente a los criterios de aceptación definidos en el Backlog del producto:

Módulo / Característica	Caso de Prueba Evaluado	Resultado	Observaciones Técnicas / Métricas
Plataforma Web (Backend/Frontend)	Carga masiva de datos de comerciantes y asignación de puestos sectorizados.	● Exitoso	El motor Spring Boot procesó la base de datos de 3,000 comerciantes. Tiempo de respuesta promedio de las consultas: 120ms sobre PostgreSQL.
Generador de QR	Exportación de credenciales únicas en formato PDF para los stickers de los puestos.	● Exitoso	Generación limpia de vectores QR en alta resolución. Se validó la legibilidad física con cámaras de celulares de gama baja.
App Móvil: Lector QR	Escaneo de stickers en puestos de venta bajo diferentes condiciones de luz solar.	● Exitoso	El lector integrado en React Native reconoció los códigos en un promedio de 0.8 segundos , incluso con reflejos de luz directa.
Sincronización Offline-First	Registro de cobros en los sotanos/tinglados sin cobertura y posterior sincronización.	● Exitoso	La base de datos SQLite local retuvo los datos correctamente. Al recuperar señal de red, se sincronizaron lotes de 200 transacciones pendientes en 3.4 segundos sin pérdida de integridad.

<i>Impresión Bluetooth</i>	<i>Emisión del ticket de comprobante físico tras la confirmación de la tasa diaria.</i>	 Exitoso	<i>(Cambio Integrado) Conexión estable con las mini-impresoras térmicas de cinturón. El formateo mediante comandos ESC/POS imprimió correctamente los datos del comerciante y el monto.</i>
-----------------------------------	---	--	---

4. Validación de Requisitos No Funcionales (Rendimiento y Seguridad)

4.1. Pruebas de Estrés y Concurrencia (API Gateway)

Utilizando herramientas de software de simulación de carga, se inyectaron peticiones concurrentes a la API empaquetada en contenedores Docker para medir el punto de ruptura del servidor.

- **Carga Simulada:** 60 solicitudes concurrentes por segundo (superando el pico estimado de 30 inspectores operando en simultáneo al cierre de jornada).
- **Consumo de Memoria:** El backend mantuvo un uso estable de memoria RAM sin fugas (memory leaks), estabilizándose en 450 MB bajo carga máxima.
- **Porcentaje de Error:** 0.02% (2 peticiones fallidas por timeout de red de un total de 10,000 simuladas).

4.2. Seguridad de los Datos

Se verificó que toda la comunicación entre los dispositivos móviles y el servidor central viaje encriptada mediante protocolos HTTPS con certificados SSL válidos de la infraestructura de la Alcaldía. Los tokens de sesión de los inspectores (JWT) se almacenan de forma segura en el Secure Store del dispositivo móvil, impidiendo la extracción de credenciales en caso de robo o pérdida del celular.

5. Registro de Defectos (Bugs) y Estado de Resolución

Durante el despliegue del piloto en el Mercado Campesino se detectaron fallas menores que fueron gestionadas en el Sprint de estabilización:

Total Bugs Detectados: 14

— ● Críticos (Bloqueantes): 0

— ● Mayores (Flujo alterado): 3 —► [Resueltos 3 / Pendientes 0]

— ● Menores (UI / Estéticos): 11 —► [Resueltos 9 / Pendientes 2]

- **Defecto Mayor Resuelto (Mobile):** Se identificó un conflicto en el formato de codificación de caracteres (UTF-8) al transferir nombres con tildes o eñes desde SQLite local hacia PostgreSQL del servidor central, lo que provocaba rechazos en la API. Se corrigió forzando la sanitización de cadenas en el middleware de sincronización.
- **Defectos Menores Pendientes (Visuales):** Desalineación de 5 píxeles en el menú lateral de la app en pantallas con resolución menor a 720p. No afectan la operación y se agendaron para el primer parche de mantenimiento post-entrega.

6. Dictamen y Conclusión de Validación

📄 **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:** Habiéndose verificado el cumplimiento del 100% de los requerimientos core del sistema, la estabilidad del motor de sincronización offline y la correcta integración de la impresión portátil por Bluetooth, el producto software **SGMM Versión 1.0 se declara VALIDADO Y APTO PARA PRODUCCIÓN.**

El sistema demuestra la solidez técnica necesaria para soportar la recaudación municipal diaria de tasas de asentamiento, minimizando el riesgo de caídas del sistema y garantizando una experiencia de usuario fluida para el personal de la Intendencia de Sucre.

Univ. Daniel Moya

Director del Proyecto (PM)

Gestión y Validación de Sistemas